AI 金融小助手 · 使用手册

一个零依赖、可复刻的迷你大语言模型（AI+金融）

> 先声明：这是一个用于学习大语言模型原理的教学项目，所有金融内容仅作知识科普，不构成任何投资建议。

1 这是什么项目

AI 金融小助手是一个用纯 Python 写的迷你对话模型。它只有四个代码文件、两个数据文件，不需要安装任何第三方库（生成 PDF 手册的那个脚本除外），就能在你的电脑上跑起来。

它只做一件核心的事——演示大语言模型（LLM）最根本的思想：「根据前面已经出现的字，预测下一个字最可能是什么」。在金融这个方向下，我们让它既能回答金融知识问题，又能像真的模型一样「编」出金融味儿的句子。

2 运行环境要求

- Python 3.8 及以上版本（本项目在 3.14 上测试通过）。
- Windows / macOS / Linux 均可，无需安装任何第三方库。
- 只需要会打开「命令行」（Windows 上叫 cmd 或 PowerShell 或终端）。

3 三步快速开始

第 1 步：确认 Python 已安装

在命令行里输入下面这行并回车，如果显示出 Python 的版本号（形如 Python 3.14.0），就说明装好了：

```
py --version
```

如果提示「不是内部或外部命令」，说明还没装 Python。请到 python.org 下载安装，安装时一定勾选「Add Python to PATH」。

第 2 步：进入项目文件夹并运行

用命令行进入本项目的文件夹，然后运行：

```
py main.py
```

（如果 py 命令不可用，可换成 python main.py。）看到下面这样的欢迎界面，就说明启动成功了：

```
================================================
  AI 金融小助手（简易大语言模型演示）
================================================
  输入 :help 查看全部指令，:quit 退出。
```

第 3 步：开始聊天

在「你：」后面直接输入一个金融问题，回车即可。比如：

```
你：什么是复利
助手（知识库）：复利就是利滚利，利息也能继续产生利息。……
你：新手如何开始理财
助手（知识库）：新手建议：先留好应急资金，再学习基础知识……
```

4　两种回答模式

这个机器人有两条「回答路径」，理解它们，你就理解了这个项目的一半。

模式一：知识库回答（检索式）

当你的问题能匹配到知识库里的某条问题时，机器人会直接把那条「现成答案」返回给你。比如问「什么是市盈率」，它就会给出预先写好的解释。这种方式答案准确、可靠，但只能回答知识库里有的内容。

模式二：模型生成（生成式）

当知识库里没有匹配的问题时，机器人会切换到「语言模型」模式，用 n-gram 模型现场编一段话。这正是大语言模型的核心玩法——不是背答案，而是根据学到的字词搭配规律，一个字一个字地「接龙」。

> 小技巧：生成的话常常语法通顺但内容有点怪，这是正常的，也是很好的学习素材。它说明统计模型学会了「字与字的搭配」，但还没真正「理解」含义。更多原理请看《原理手册.pdf》。

5　指令详解

直接提问

输入任何问题即可。机器人会先尝试匹配知识库，匹配不到再走生成。提问时可以随意一点，比如：

```
什么是复利
什么是市盈率 PE
基金定投是什么
新手怎么理财
```

:gen —— 强制生成

想跳过知识库、直接看语言模型「编」话，用 :gen 加上开头几个字：

```
:gen 股票
:gen 复利
:gen 投资
```

模型会以你给的字开头，一个字一个字往下接，直到遇到句尾或达到长度上限。开头字不同，编出来的内容就不同。

:temp —— 调整生成温度

「温度」(temperature) 控制生成时的随机程度，范围约 0.1 ~ 2.0：

- 温度越低（如 0.2）：模型越爱选概率最高的字，输出更保守、更死板，甚至重复。
- 温度越高（如 1.5）：模型越可能选冷门字，输出更大胆、更多样，但也更容易乱。

默认是 0.8。你可以试试：

```
:temp 0.3
:temp 1.5
```

:help 与 :quit

```
:help       查看所有指令
:quit       退出程序（也可以输入 exit 或 quit）
```

6 项目文件结构

搞懂每个文件是干什么的，你就掌握了整个项目的骨架。

```
ai-finance-assistant/
├── main.py              程序入口（交互聊天界面）
├── chatbot.py           机器人逻辑（检索 + 生成）
├── ngram_model.py       语言模型（统计预测下一个字）
├── tokenizer.py         分词器（把句子切成 token）
├── data/
│   ├── finance_faq.json     金融知识库（问答对）
│   └── finance_corpus.txt   金融语料（模型教材）
├── make_pdfs.py         生成两份 PDF 手册的脚本
├── 使用手册.pdf          本文件
├── 原理手册.pdf          原理讲解
└── README.md            项目说明
```

各文件职责

- tokenizer.py：分词器。把句子切成一个个 token（记号）。中文按「字」切，连续的英文/数字合并成一个。
- ngram_model.py：语言模型。统计「某几个字后面跟什么字、各出现几次」，预测时按这个概率抽下一个字。
- chatbot.py：把知识库检索和语言模型生成组合起来，对外提供 answer() 方法。
- main.py：命令行交互界面，负责读输入、调 chatbot、打印结果，还处理中文编码。
- data/：两份数据——知识库（给出准确答案）+ 语料（训练语言模型）。

7　常见问题与排错

Q1：运行时中文乱码怎么办？

在 Windows 的 cmd/PowerShell 里直接运行 py main.py 一般不会乱码（Python 会自动用 Unicode 输出）。如果你用老旧终端遇到乱码，可尝试把终端字体换成支持中文的字体，或使用 Windows Terminal。

Q2：提示找不到 finance_faq.json？

请确保是在「项目根目录」下运行，即当前目录里能看到 main.py。程序是靠文件相对路径找数据的，不要只拷贝 main.py 到别处单独运行。

Q3：生成的句子完全看不懂？

这是正常的。这个迷你模型只学了 100 来句金融语料，能力极其有限，它的意义是「演示原理」而非「实用」。想让它编得更像样，就往 finance_corpus.txt 里多抄一些金融句子。

Q4：问的问题总匹配不到知识库？

可以试试换一个关键词更明确的问法。也可以自己往 finance_faq.json 里加问答，格式照抄已有条目即可。

8　动手改造（强烈建议）

学习的最好方式是自己动手改。这里给三个由易到难的小任务：

- 任务 1：往 finance_faq.json 里加一条你自己的问答（比如「什么是杠杆」），重启程序试试。
- 任务 2：往 finance_corpus.txt 里加 10 句金融句子，再用 :gen 看生成有没有变好。
- 任务 3：打开 ngram_model.py，把 n 从 3 改成 2 或 4，观察生成结果的变化，想想为什么。

改完运行 py main.py 即可生效，无需重新安装任何东西——这正是这个项目「简单易复刻」的原因。

配套文档：《原理手册.pdf》会用大白话和类比，讲清楚这套代码背后的道理，建议一起阅读。